

Теория распределённой когнитивности и её связь с акторно-сетевой теорией в контексте обучения с ИИ

1. Суть теории распределённой когнитивности (Эдвин Хатчинс)

- Мышление не ограничено мозгом отдельного человека. Оно распределено между людьми, артефактами и средой.
- Единица анализа — не индивид, а **когнитивная система**, включающая взаимодействующих участников и инструменты.
- Когнитивные функции (восприятие, память, принятие решений) **разделяются** между компонентами системы.
- Внешние артефакты (инструменты, записи, интерфейсы, ИИ) — **часть мышления**, а не только вспомогательные средства.
- Главная задача анализа — отследить **потоки и преобразования информации** внутри системы.
- Распределение когниции всегда **культурно обусловлено**: разные контексты формируют разные способы «делить мышление».

В образовательной практике теория описывает, как студент и ИИ совместно формируют когнитивную систему: студент интерпретирует, оценивает и принимает решения; ИИ хранит, анализирует и предлагает варианты.

2. Исторический контекст

- Развита в 1990-х годах (Эдвин Хатчинс, *Cognition in the Wild*).
- Корни: Выготский (социокультурное развитие), Леонтьев (деятельность), ситуативное познание, эргономика.
- Фокус смещён от внутреннего разума к **внешне распределённой системе мышления**.
- В 2000–2020-х годах активно используется для анализа систем человек–машина, HCI, коллективной работы и цифрового обучения.

3. Применение к обучению с ИИ

- Студент и ИИ образуют **единый когнитивный комплекс**.
- Распределение функций:
- **Студент**: постановка задачи, интерпретация, критическое осмысление, принятие решений.
- **ИИ**: поиск, анализ, вычисления, генерация идей, организация информации.
- **Интерфейс**: канал синхронизации, где происходит когнитивная интеграция.
- Теория помогает моделировать взаимодействие как **совместное мышление**, а не использование инструмента.

4. Сравнение с акторно-сетевой теорией (ANT)

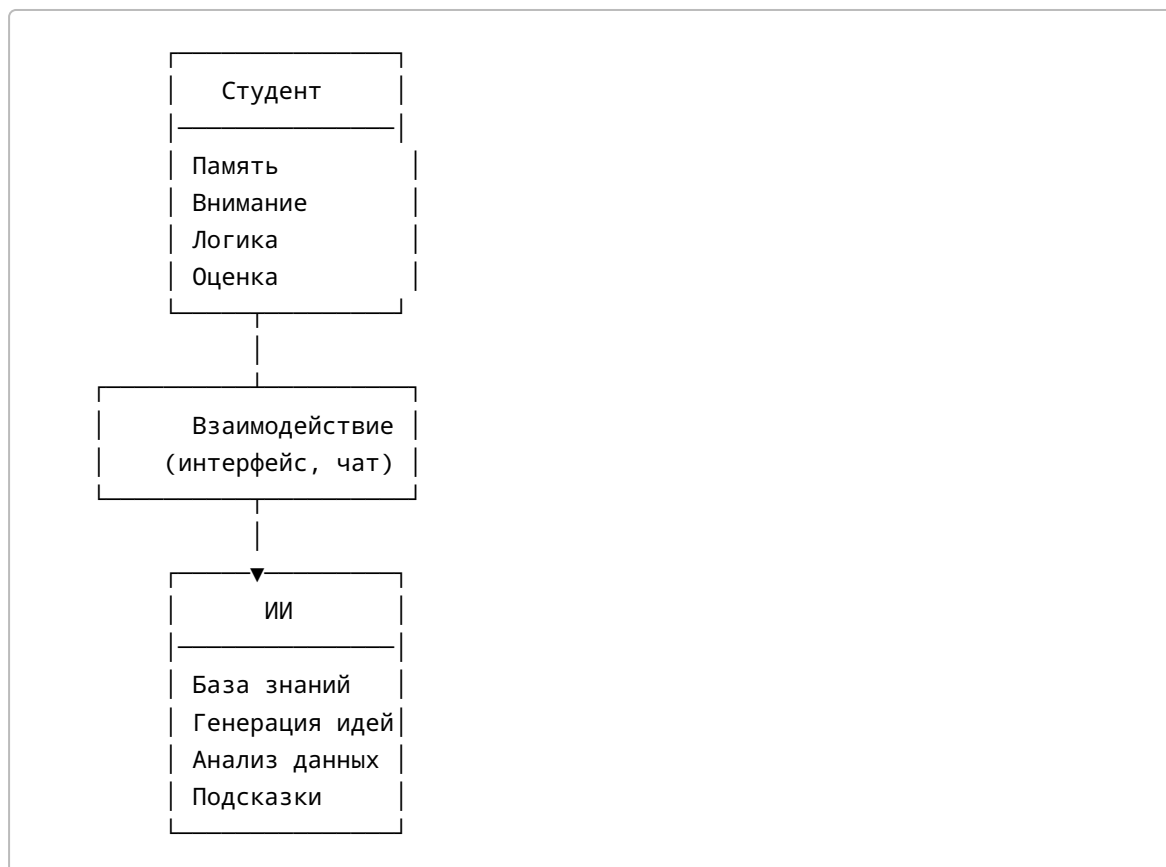
Аспект	Распределённая когнитивность	Акторно-сетевая теория
Цель анализа	Понять, как распределяются когнитивные процессы в системе “люди+артефакты”	Понять, как формируются и удерживаются сети акторов (людей и нелюдей)

Аспект	Распределённая когнитивность	Акторно-сетевая теория
Фокус	Потоки информации и функции	Социальные связи, переводы интересов, власть
Понятие агентности	Инструменты — когнитивные артефакты без воли, но с функцией	Все участники (люди и вещи) — акторы с агентностью
Масштаб анализа	Микро / мезо (команды, интерфейсы, задачи)	Мезо / макро (институты, инфраструктуры)

5. Возможность интеграции подходов

- Теория распределённой когнитивности объясняет **функциональное распределение мышления** между студентом и ИИ.
- Акторно-сетевая теория помогает понять **социальные и организационные механизмы**, удерживающие эту систему: как формируются связи между студентом, ИИ, преподавателем, политикой университета.
- Вместе эти подходы позволяют описать как **внутреннюю когнитивную динамику**, так и **внешние социотехнические контуры** обучения.

6. Итоговая схема когнитивной системы “студент-ИИ”



Эта схема отражает идею, что когнитивные функции распределены между студентом и ИИ, а обучение строится как совместный процесс мышления и взаимодействия.